화학반응속도론 (2014년 2학기)
제6장 퍼텐셜에너지 표면과 기체 반응

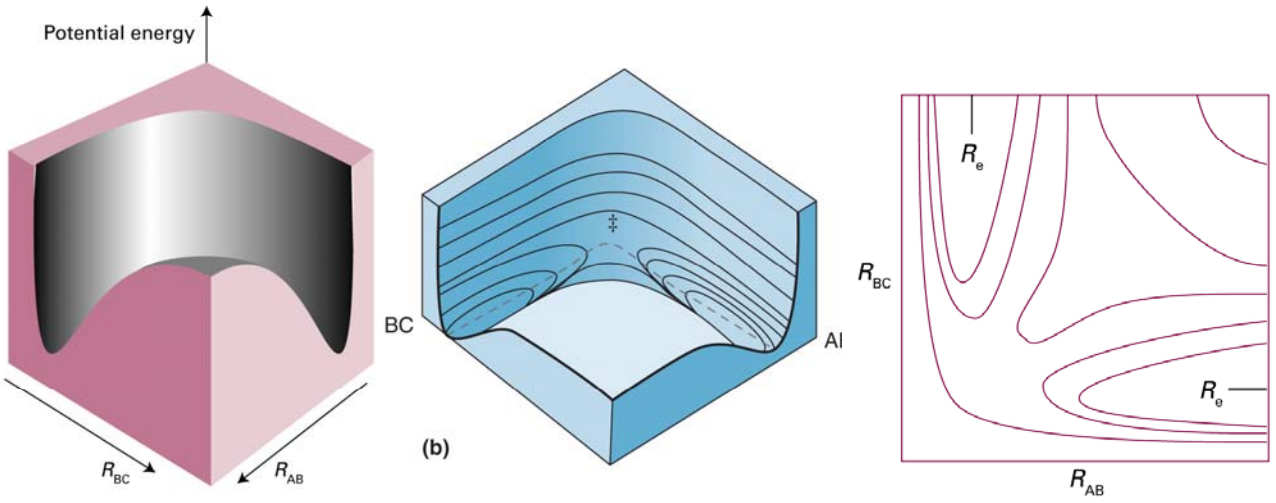
중요 학습 내용

- 퍼텐셜에너지 펴면과 안장점
- **Attractive surface and repulsive surface**
- **Na + I 반응**

퍼텐셜에너지 표면

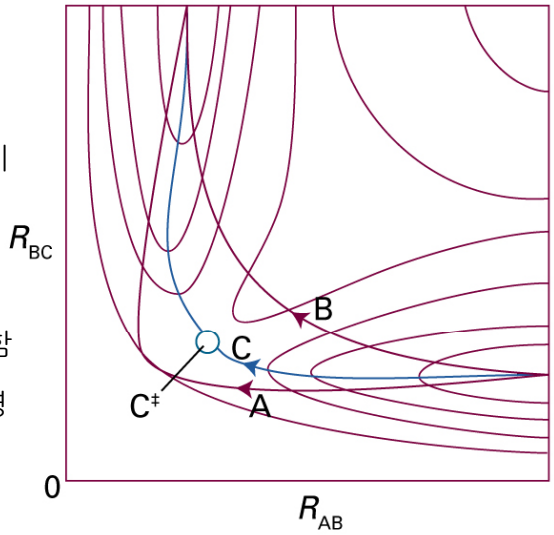
- 퍼텐셜 에너지 표면 (potential energy surface): 화학반응에 참여하는 원자들의 상대적인 거리의 함수로 나타낸 퍼텐셜 에너지

$$\mathrm{H}_A + \mathrm{H}_B - \mathrm{H}_C \longrightarrow \mathrm{H}_A - \mathrm{H}_B + \mathrm{H}_C$$



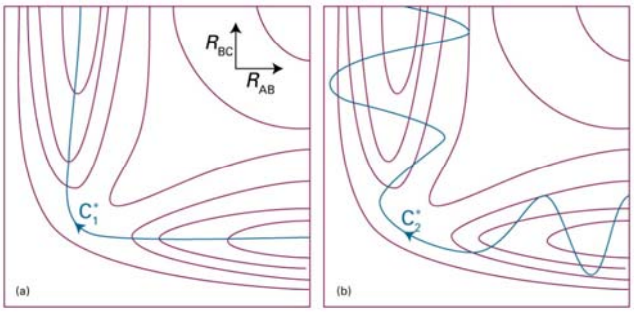
퍼텐셜에너지 표면과 화학반응

- $C^{\neq}$: 안장점 (saddle point)
- A 경로: H_B-H_C 간의 결합 길이는 일정하고, H_A가 높은 운동에너지로 H_B-H_C에 접근
- B 경로: H_B-H_C 간의 결합 길이가 증가하는 상태에서 H_A가 높은 운동에너지로 H_B-H_C에 접근
- C 경로: H_A가 적당한 운동에너지로 H_B-H_C에 접근하면서 H_B-H_C의 결합 길이가 증가함. 안장점을 지나므로 가장 이상적인 반응 경로.



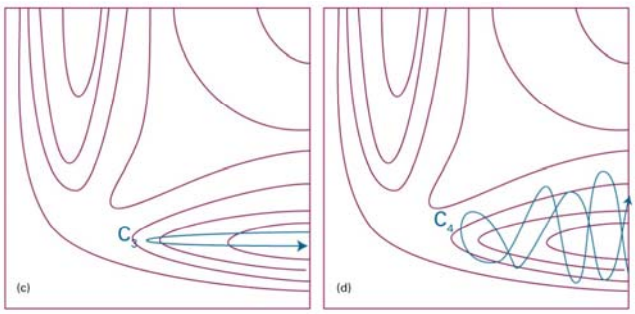
A+BC → AB+C 반응의 성공적 반응경로의 실패적 반응경로

- 성공적 반응경로: C_1^*와 C_2^*



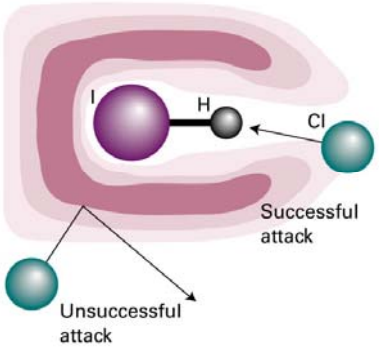
(a) 반응: 반응물 BC 간의 진동운동은 거의 없으며 반응 전의 병진운동은 반응 후의 병진운동으로 전환.
(b) 반응: 반응 과정 중에 반응물 BC는 상당한 진동운동을 가지고 있으며, 반응 후에 생성되는 AB 사이에도 상당한 진동운동이 있음

- 실패적 반응경로: C_3와 C_4



충돌 반향과 반응 후 분리 방향

- Cl + HI → HCl + I 반응

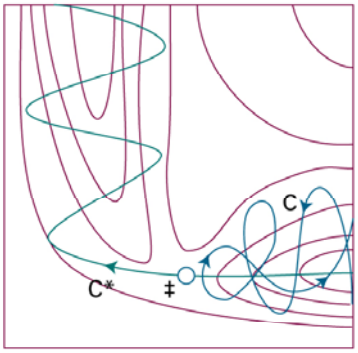


- K + I_2 → KI + I 반응
  - 충돌 방향과 분리 방향이 동일

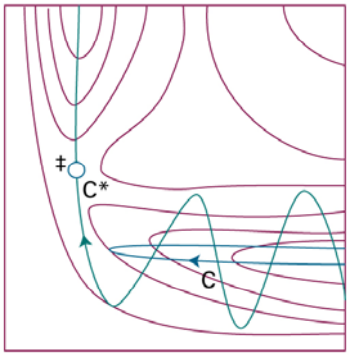
- K + CH_3I → KI + CH_3 반응
  - 충돌 방향과 분리 방향이 반대

Attractive and repulsive surfaces

- Attractive surface
  - 반응물의 총 에너지 중 병진운동에너지의 비율이 높을수록 반응이 효과적
  - Early transition state
  - K + Br_2 → KBr^* + Br

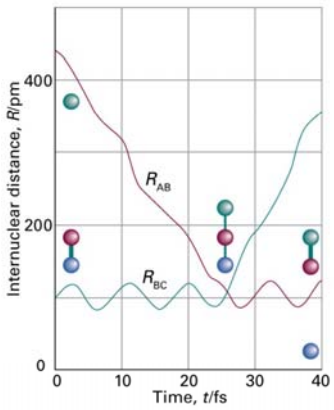


- Repulsive surface
  - 반응물의 총 에너지 중 진동운동에너지가 클수록 반응이 효과적
  - Late transition state
  - H + Cl_2 → HCl + Cl

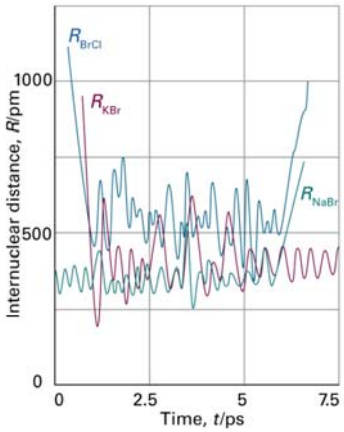


고전적 궤적이론

- $H + H_2 \rightarrow H_2 + H$



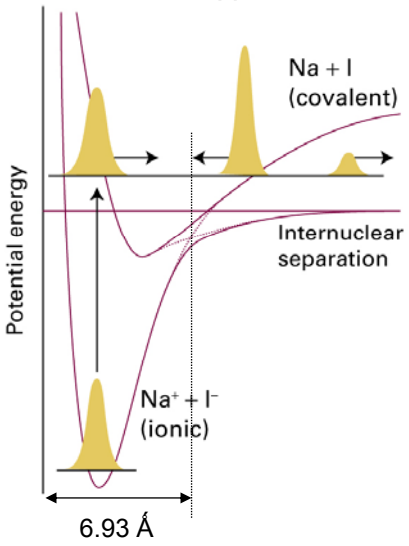
- $KCl + NaBr \rightarrow KBr + NaCl$

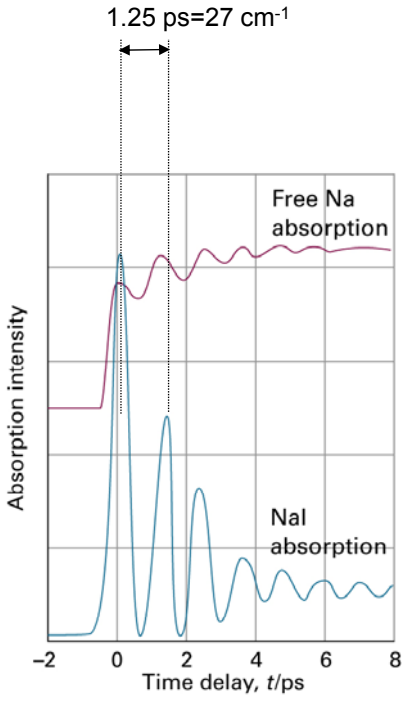


펨토초 분광학을 이용한 NaI의 해리반응 연구

- 50 fs 펨토초 펄스레이저와 pump (310 nm)-probe (589 nm) 방법을 이용한 NaI 해리반응 연구
- $NaI \rightarrow Na + I$

$$\begin{cases} Na \rightarrow Na^+ + e^- & I(Na) = 495.9\ kJ\ mol^{-1} \\ I + e^- \rightarrow I^- & E_{ea}(I) = -295.2\ kJ\ mol^{-1} \end{cases}$$





펨토초 펄스레이저를 이용한 NaI의 해리반응 연구

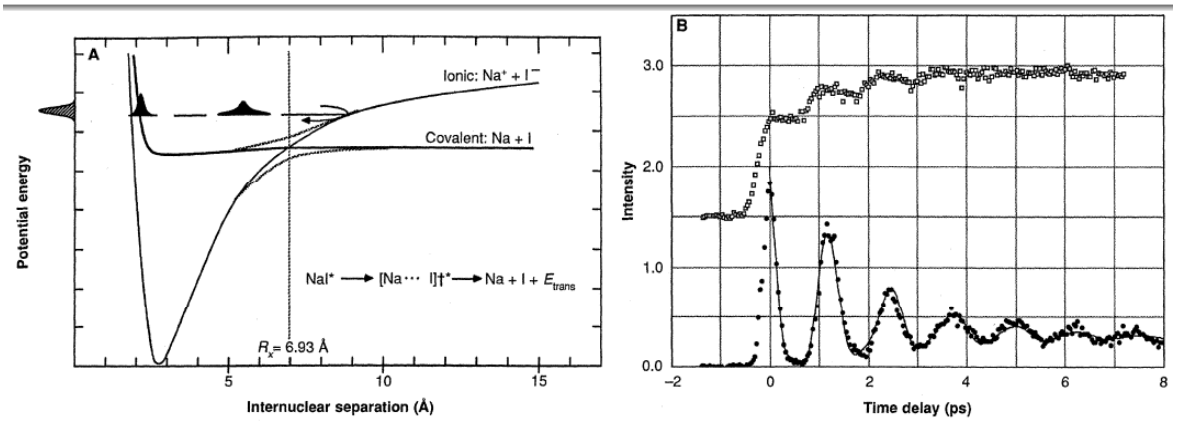


Fig. 7. (**A**) Potential energy curves for reactions of alkali halides displaying the ionic and covalent states of the reaction. The pump pulse (λ_1), indicated by the bell-shaped curve on the vertical axis, takes the salt Na^+I^- to the covalent surface NaI*. As the bond stretches $[Na\cdots I]^{\ddagger *}$, the probe ($\lambda_2$) monitors the evolution of the wave packet (indicated by the bell-shaped curve moving along R) of dissociating molecules in the transition region (λ_2*) and at "infinite" separation ($\lambda_2\infty$). Note the avoided crossing between the ionic and covalent curves and the possible trapping of the packet that may result from this electron harpooning at the crossing point, R_x (see text). (**B**) FTS experimental results for the reaction of alkali halides $NaI^* \rightarrow [Na\cdots I]^{\ddagger *} \rightarrow Na + I$. The transient at the bottom shows the oscillatory (resonance) behavior of the wave packet as it moves back and forth between the covalent and ionic curves of (A). Each time the packet comes near the crossing point there is a probability of escape (~0.1), which is observed as a damping of the oscillations. The resonance frequency gives the round trip time in the well. The experiment was performed by exciting at 310 nm and detecting off-resonance to the transition of free Na atom at 589 nm. When detecting on-resonance, the transient at the top was obtained. On-resonance, the trajectory is "integrated" over the entire distance and one expects an integration of the oscillation to yield plateaus, with steps given exactly by the resonance frequency, as observed experimentally. This result is a clear demonstration of the idea of FTS (see text).

Zewail, Science **242**, 1645 (1988)

Zewail 교수와 펨토초 펄스레이저 분광학

- Ahmed Hassan Zewail (1946-)
  - 이집트 출신 미국 화학자 (미국에서 박사학위 받음, 후에 미국 시민이 됨)
  - 펨토초 펄스레이저에 기반한 분광학인 "Femtochemistry" 분야를 창시 및 발전
  - Femtochemistry를 이용하여 많은 기체 화학반응을 연구하고, 그 반응 메커니즘을 밝힘.
  - "Femtochemistry" 분야를 창시하고 발전시킨 공로로 1999년에 노벨화학상 수상.





(예제) 다음과 같은 **acetone**의 광분해 반응에서 두 **methyl**기는 동시에 분해되는지 아니면 순차적으로 분해되는지 다음 그림을 보고 해석하여라**. (**J. Chem. Phys. **91**, 7498 (1989))

$$(CH_3)_2CO \rightarrow C{=}O + 2CH_3$$

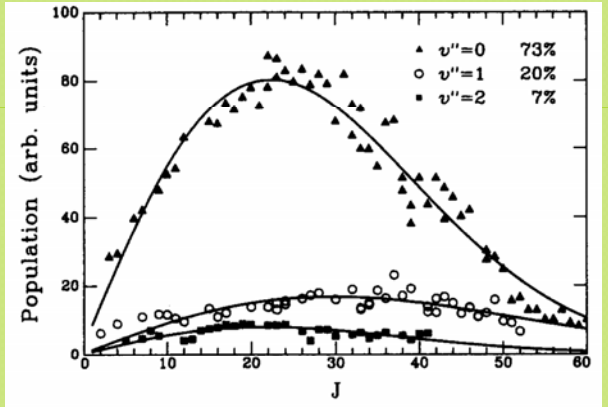


FIG. 3. Rotational distributions of the CO photofragment in $v'' = 0$, 1, a
2 scaled to reflect the relative vibrational populations. Data for $v'' = 0$ an
were taken in a supersonic free jet, $v'' = 2$ in an effusive beam.